

Logică Matematică și Computațională

EXAMEN PARȚIAL DIN PRELIMINARIILE ALGEBRICE

Claudia MUREȘAN

cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro, c.muresan@yahoo.com

Universitatea din București
Facultatea de Matematică și Informatică
București

2021–2022, Semestrul I

- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

Lista 1 de subiecte

Notăm, pentru orice $n \in \mathbb{N}$:

- cu $\mathcal{L}_n$ lanțul cu exact n elemente;
- pentru orice relație binară ρ pe o mulțime A , cu $\rho^0 = \Delta_A$ și $\rho^{n+1} = \rho^n \circ \rho$.

Exercițiu (punctaj: **1 punct**; fiecare cerință: **0,25 puncte**)

Fie $(L, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ o latice mărginită, $\prec$ relația de succesiune asociată lui $\leq$ și $\gamma = \{(x, y) \mid x, y \in L, x \vee y = 1, x \wedge y = 0\}$. Să se demonstreze că:

- 1 $\prec \cap \gamma \neq \emptyset$ dacă $|L| = 2$;
- 2 pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$: $\prec^n \cap \gamma \neq \emptyset$ dacă există un morfism injectiv de latici mărginite de la $\mathcal{L}_{n+1}$ la L ;
- 3 pentru orice $n \in \mathbb{N}$: dacă $\mathcal{L}_2^n$ este izomorfă cu L , atunci $|\gamma| = 2^n$ și există un morfism injectiv de latici mărginite de la $\mathcal{L}_{n+1}$ la L ;
- 4 pentru orice $n \in \mathbb{N}$: dacă există un morfism injectiv de latici mărginite de la $\mathcal{L}_2^n$ la L , atunci $|\gamma| \geq 2^n$ și există un morfism injectiv de latici mărginite de la $\mathcal{L}_{n+1}$ la L .

În enunțul următor, pentru fiecare student, jk este perechea de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen.

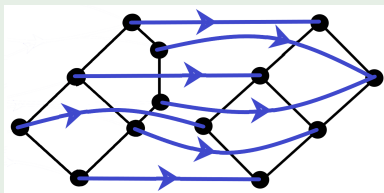
Exercițiu (punctaj: **2 puncte**; fiecare cerință: **2/3 puncte**)

Considerăm laticile $L_0, \dots, L_9$ date prin diagramele Hasse de mai jos. Să se eticheteze elementele laticilor L_k , L_{9-k} și, în cazul în care $k \neq 9$, și L_{k+1} pe diagramele lor, apoi să se enumere:

- ① toate sublaticile mărginite ale lui L_{9-k} de cardinal maxim între cele izomorfe cu sublatici mărginite ale:
$$\begin{cases} \text{lui } L_{k+1}, & \text{dacă } k \neq 9, \\ \text{dualei lui } L_k, & \text{dacă } k = 9; \end{cases}$$
- ② toate sublaticile mărginite de tipul următor ale lui L_k care sunt izomorfe cu sublatici mărginite ale lui:
$$\begin{cases} L_{k+1}, & \text{dacă } 2|k, \\ L_{9-k}, & \text{altfel :} \end{cases}$$
 - produse directe a cel puțin două lanțuri cu cel puțin câte două elemente distincte fiecare, pentru $j = 0$;
 - nedistributive și conținând toate elementele complementate ale lui L_k , pentru $j = 1$;
 - sume ordinale $A \oplus S \oplus B$ între o latice distributivă A cu $|A| \geq 2$, o latice nedistributivă S și o latice distributivă B , pentru $j = 2$;
- ③ toate morfismele de latici mărginite:
 - de la L_k la duala lui L_k , pentru $j = 0$;
 - de la L_k la L_{9-k} , pentru $j = 1$;
 - de la duala lui L_{9-k} la L_k , pentru $j = 2$.

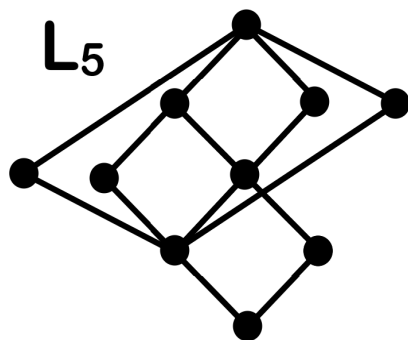
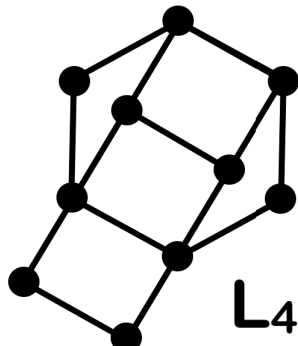
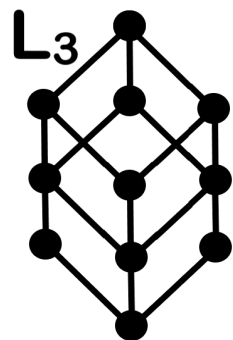
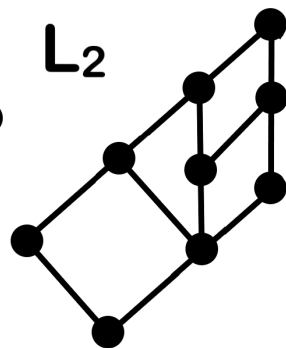
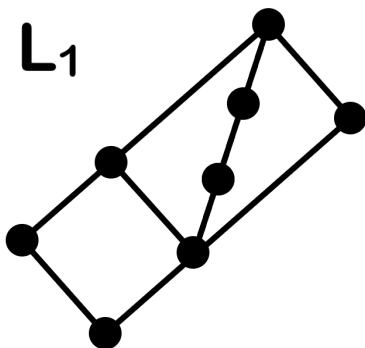
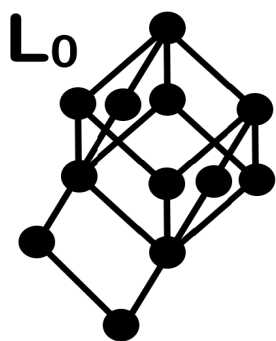
Să se enumere laticile cerute la punctele ① și ② desenându-le diagramele Hasse, cu nodurile etichetate.

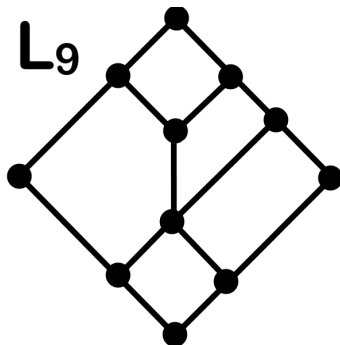
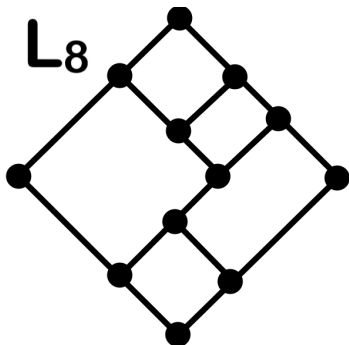
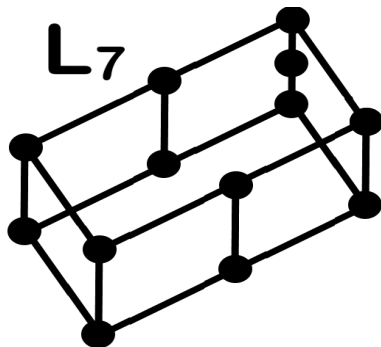
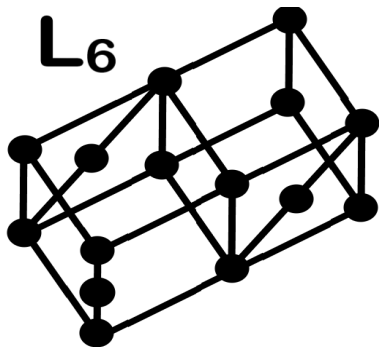
Să se enumere morfismele cerute la punctul ③ reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):



În afară de aceste diagrame de latici și morfisme sau, unde este cazul, specificarea faptului că nu există astfel de sublatici sau morfisme, nu este necesară nicio altă justificare la acest exercițiu.

Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al echipei MS Teams a cursului că preia primul subiect nealocat din lista de subiecte; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.





- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

Ca de obicei, voi desemna structurile algebrice și prin mulțimile lor suport, și se va înțelege din context între ce structuri pe aceste mulțimi sunt definite morfismele.

Amintesc că, dacă A și B sunt mulțimi, iar $f : A \rightarrow B$, atunci *nucleul de săgeată dublă al lui f* :

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in A^2 \mid f(x) = f(y)\},$$

apartține mulțimii $\text{Eq}(A)$ a relațiilor de echivalență pe A .

A se observa că mulțimea factor prin această relație de echivalență este formată din clasele:

$$A/\text{Ker}(f) = \{f^{-1}(\{u\}) \mid u \in B\}.$$

Voi folosi notația $\oplus$ pentru *suma ordinală* sau *suma alipită* din cursurile de anul acesta: notația $P \oplus Q$ se aplică unui poset $(P, \leq)$ cu un maxim 1^P și unui poset $(Q, \leq)$ cu un minim 0^Q și reprezintă posetul obținut prin alipirea lui 1^P cu 0^Q , identificându-le, fără muchie intermediară (vedeți în curs definiția riguroasă).

Definiție

Fie $(P, \leq)$ un poset.

Dacă $a, b \in P$, astfel încât $a \leq b$, atunci *intervalul lui $(P, \leq)$ mărginit de a și b* este submulțimea lui P notată cu $[a, b]_P$ și definită prin:

$$[a, b]_P = \{u \in P \mid a \leq u \leq b\}.$$

O *submulțime convexă* a lui $(P, \leq)$ este o submulțime $S \subseteq P$ cu proprietatea că, odată cu două elemente comparabile ale lui $(P, \leq)$, include și intervalul mărginit

de ele, adică, pentru orice $x, y \in S$, dacă $x \leq y$, atunci $[x, y]_P \subseteq S$.

În particular, orice interval al lui $(P, \leq)$ este o submulțime convexă a lui $(P, \leq)$.

Dacă $(L, \leq)$ este o latice, atunci o *sublatice convexă* a lui $(L, \leq)$ este o sublatice a lui $(L, \leq)$ care este și submulțime convexă a lui $(L, \leq)$.

Vom spune că S este o *sublatice booleană* a unei latici L ddacă S este o sublatice (nu neapărat mărginită) a lui L și S este o latice booleană, adică mărginită, distributivă și complementată.

Spunem că S este o *sublatice nedistributivă* a unei latici L ddacă S este o sublatice a lui L și S este nedistributivă.

Spunem că S este o *sublatice mărginită nedistributivă* a unei latici mărginite L ddacă S este o sublatice mărginită a lui L și S este nedistributivă.

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge)$ o latice, iar $\sim$ o relație de echivalență pe L . $\sim$ este o *congruență* a laticii L ddacă, pentru fiecare $x, y, u, v \in L$, dacă $x \sim y$ și $u \sim v$, atunci $x \vee u \sim y \vee v$ și $x \wedge u \sim y \wedge v$.

Remarcă

Dacă $(L, \vee, \wedge)$ este o latice, iar $\sim$ este o congruență a laticii L , atunci $(L/\sim, \vee, \wedge)$ este o latice (numită *laticea factor* a lui L prin $\sim$), unde $L/\sim = \{x/\sim \mid x \in L\}$ este mulțimea factor a lui L prin $\sim$, iar, pentru orice $x, y \in L$, $x/\sim \vee y/\sim := (x \vee y)/\sim$ și $x/\sim \wedge y/\sim := (x \wedge y)/\sim$.

Lista 2 de subiecte

Exercițiu (punctaj: **0,4 puncte**; fiecare cerință: **0,2 puncte**)

Fie $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ poseturi, iar $g : P \rightarrow Q$ un morfism între aceste poseturi. Să se demonstreze că:

- ① $\leq \cup \text{Ker}(g) \subseteq \leq \circ \text{Ker}(g)$;
- ② dacă $(P, \leq)$ este poset mărginit sau latice, iar $\leq \circ \text{Ker}(g) = \text{Ker}(g)$, atunci $|g(P)| = 1$.

Exercițiu (punctaj: **0,6 puncte**; fiecare cerință: **0,1 puncte**)

Fie L și M latici nevide, S o sublatice a lui L , T o sublatice a lui M , iar $f : L \rightarrow M$ un morfism de latici. Să se demonstreze că:

- ① dacă S este latice booleană, atunci sublaticea $f(S)$ a lui M este booleană;
- ② dacă sublaticea $f(S)$ a lui M este nedistributivă, atunci S este nedistributivă;
- ③ dacă T este nedistributivă, iar f e surjectivă, atunci sublaticea $f^{-1}(T)$ a lui L este nedistributivă;
- ④ dacă $\sim$ este o congruență a laticii L , atunci clasele lui $\sim$ sunt sublatici convexe ale lui L ;
- ⑤ Δ_L este o congruență a laticii L și laticea factor L/Δ_L este izomorfă cu L ;
- ⑥ $\text{Ker}(f) \cap S^2$ este o congruență a laticii S și laticea factor $S/(\text{Ker}(f) \cap S^2)$ este izomorfă cu laticea $f(S)$.

În enunțul următor, pentru fiecare student, gij este tripletul de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen, $h = 10 * g + i$ este numărul format din primele două dintre aceste cifre, iar $k = \begin{cases} h, & \text{dacă } h \neq j, \\ -1, & \text{dacă } h = j. \end{cases}$

Exercițiu (punctaj: 2 puncte; fiecare cerință: 0,5 puncte)

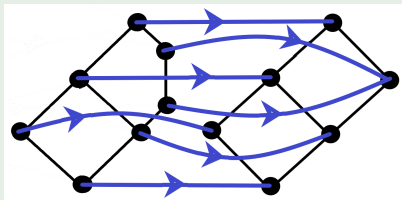
Considerăm laticile $(M_k, \leq)$ și $(M_j, \leq)$ date prin diagramele Hasse de mai jos. Fie $L_k = \mathcal{L}_2 \oplus M_k$, iar $L_j = \mathcal{L}_2 \oplus N_j$, unde N_j este duala laticii M_j , unde $\mathcal{L}_2$ este lanțul cu exact 2 elemente. Să se deseneze diagramele Hasse ale laticilor L_k și L_j și să se eticheteze elementele acestor latici pe aceste diagrame, apoi:

- ① să se enumere toate sublaticile booleene S_k ale lui L_k și S_j ale lui L_j ;
- ② să se enumere toate sublaticile mărginite nedistributive S_j ale lui L_j ;
- ③ pentru fiecare dintre sublaticile S_j ale lui L_j de cardinal maxim dintre cele enumerate la punctul ① și fiecare dintre sublaticile proprii (adică diferite de L_j) S_j de cardinal maxim ale lui L_j dintre cele enumerate la punctul ②, să se enumere toate morfismele surjective de latici de la L_k la S_j , iar, dacă nu există astfel de morfisme pentru una dintre aceste latici S_j , să se precizeze acest lucru;
- ④ pentru fiecare dintre sublaticile S_k ale lui L_k de cardinal maxim dintre cele enumerate la punctul ①, să se enumere toate morfismele injective de latici de la S_k la L_j , iar, dacă nu există astfel de morfisme pentru una dintre aceste

latici S_k , să se precizeze acest lucru.

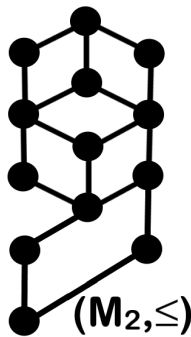
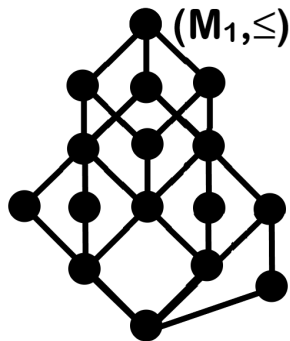
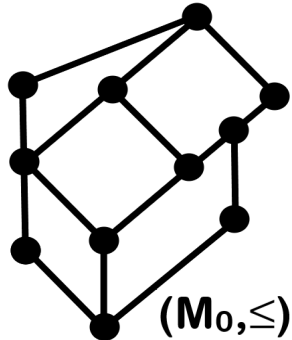
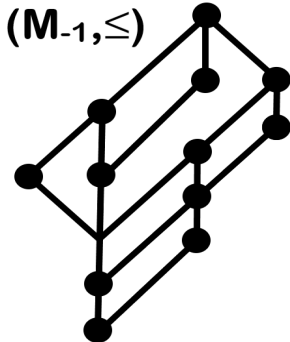
Să se enumere laticile cerute la punctele ① și ② desenându-le diagramele Hasse, cu nodurile etichetate.

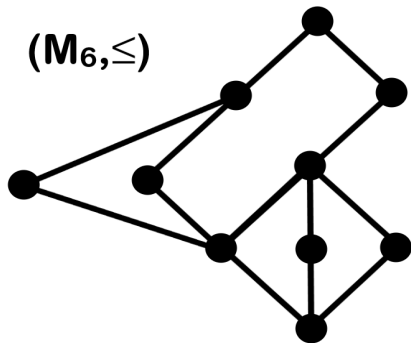
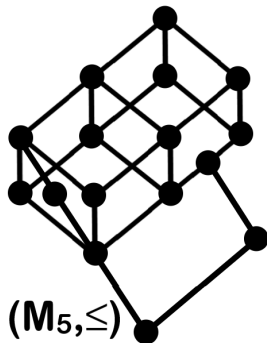
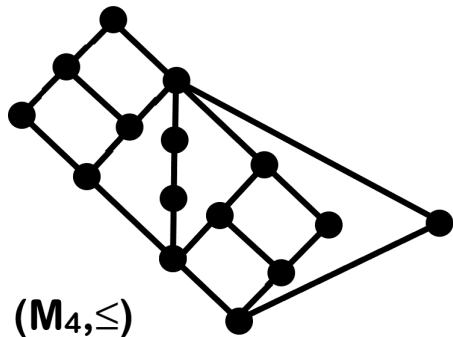
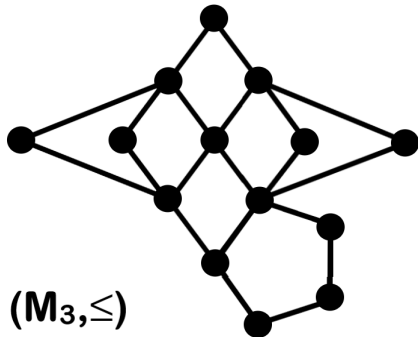
Să se enumere morfismele cerute la punctele ③ și ① reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):

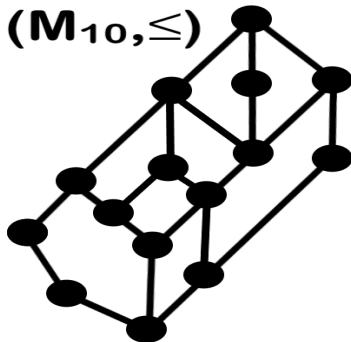
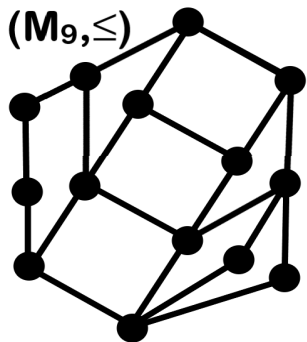
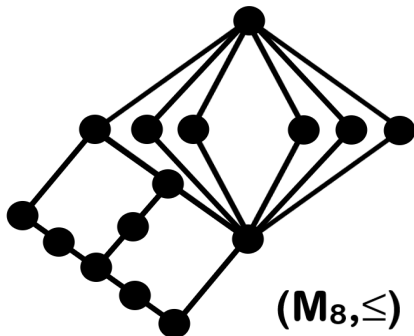
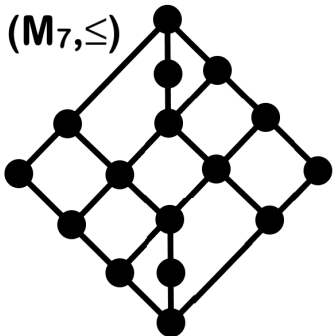


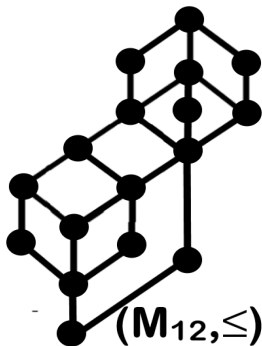
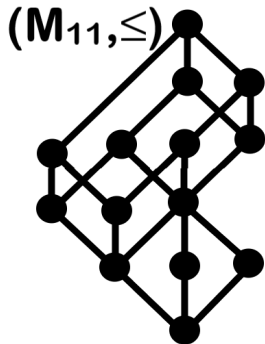
În afară de aceste diagrame de latici și morfisme, nu este necesară nicio altă justificare la acest exercițiu.

Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților la acest examen va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al echipei MS Teams a cursului că preia primul subiect nealocat din lista de subiecte; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.









- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală**
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

Ca de obicei, voi desemna structurile algebrice și prin mulțimile lor suport, și se va înțelege din context între ce structuri pe aceste mulțimi sunt definite morfismele.

Să ne amintim că, pentru orice mulțimi A și B și orice funcție $f : A \rightarrow B$, corestricția $f : A \rightarrow f(A)$ este surjectivă.

Pentru orice poset $(P, \leq)$, folosim notațiile uzuale $<$ și $\prec$ pentru relația de ordine strictă, respectiv relația de succesiune asociată lui $\leq$, $\geq$ pentru inversa lui $\leq$ și $\parallel$ pentru relația de incomparabilitate în posetul $(P, \leq)$: $\parallel = P^2 \setminus (\leq \cup \geq)$.

Voi folosi notația $\oplus$ pentru *suma ordinală* sau *suma alipită* din cursurile de anul acesta: notația $P \oplus Q$ se aplică unui poset $(P, \leq)$ cu un maxim 1^P și unui poset $(Q, \leq)$ cu un minim 0^Q și reprezintă posetul obținut prin alipirea lui 1^P cu 0^Q , identificându-le, fără muchie intermediară (vedeți în curs definiția riguroasă).

Definiție

Fie $(P, \leq)$ un poset.

Dacă $a, b \in P$, astfel încât $a \leq b$, atunci *intervalul lui $(P, \leq)$ mărginit de a și b* este submulțimea lui P notată cu $[a, b]_P$ și definită prin:

$$[a, b]_P = \{u \in P \mid a \leq u \leq b\}.$$

O *submulțime convexă* a lui $(P, \leq)$ este o submulțime $S \subseteq P$ cu proprietatea că, odată cu două elemente comparabile ale lui $(P, \leq)$, include și intervalul mărginit de ele, adică, pentru orice $x, y \in S$, dacă $x \leq y$, atunci $[x, y]_P \subseteq S$.

În particular, orice interval al lui $(P, \leq)$ este o submulțime convexă a lui $(P, \leq)$.

Lista 3 de subiecte

Exercițiu (punctaj: 0,25 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie A și B mulțimi nevide, iar $f : A \rightarrow B$ o funcție. Să se demonstreze că:

- 1 dacă f este surjectivă, iar $(B_i)_{i \in I}$ este o partiție a lui B , atunci $(f^{-1}(B_i))_{i \in I}$ este o partiție a lui A ;
- 2 dacă f este bijectivă, iar $(A_i)_{i \in I}$ este o partiție a lui A , atunci $(f(A_i))_{i \in I}$ este o partiție a lui B .

Exercițiu (punctaj: 0,25 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ poseturi nevide, iar $f : P \rightarrow Q$ un morfism de poseturi.

Să se demonstreze că:

- 1 dacă T este o submulțime convexă a lui Q , atunci $f^{-1}(T)$ este o submulțime convexă a lui P ;
- 2 dacă f este surjectivă, iar S este o submulțime convexă a lui P , atunci $f(S)$ este o submulțime convexă a lui Q .

Exercițiu (punctaj: 0,25 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie $(P, \leq)$ un poset. Să se demonstreze că:

- 1 $< \circ \leq = \leq \circ < = <$;
- 2 dacă posetul P este finit, atunci $< \circ \leq = \leq \circ < = <$.

Exercițiu (punctaj: 0,25 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie $(P, \leq)$ un poset. Pentru fiecare $a \in P$, notăm cu $[a] = \{x \in P \mid a \leq x\}$ și cu $\text{Succ}(a) = \{x \in P \mid a \prec x\}$.

Considerăm următoarea relație binară pe P :

$$\rho = \{(x, y) \in P^2 \mid [x] \cap [y] \cap (\{x, y\} \cup \text{Succ}(x) \cup \text{Succ}(y)) = \emptyset\}.$$

Să se demonstreze că:

- 1 $\rho \subseteq \parallel$;
- 2 dacă $(P, \leq)$ este o latice (Ore) finită (și nevidă), iar ρ este nevidă, atunci laticea P este nedistributivă.

În enunțul următor, pentru fiecare student, gij este tripletul de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen, $h = 10 * g + i$ este numărul format din primele două dintre aceste cifre, iar $k = \begin{cases} h, & \text{dacă } h \neq j, \\ -1, & \text{dacă } h = j. \end{cases}$

Exercițiu (punctaj: 2 puncte; fiecare cerință: 0,5 puncte)

Considerăm laticile $(M_k, \leq)$ și $(M_j, \leq)$ date prin diagramele Hasse de mai jos. Fie L_k duala laticii M_k , iar laticea L_j definită în funcție de paritatea lui k astfel:

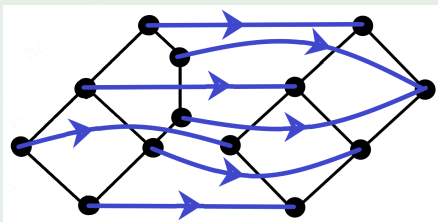
$$L_j = \begin{cases} \mathcal{L}_2 \oplus M_j, & \text{dacă } 2 \mid k, \\ M_j \oplus \mathcal{L}_2, & \text{altfel,} \end{cases} \text{ unde } \mathcal{L}_2 \text{ este lanțul cu exact 2 elemente.}$$

Să se deseneze diagramele Hasse ale laticilor L_k și L_j și să se eticheteze elementele acestor latici pe aceste diagrame, apoi:

- ① să se enumere toate sublaticile lui S_k ale lui L_k și S_j ale lui L_j care sunt (izomorfe cu) produse directe de lanțuri și sunt maximale relativ la această proprietate, adică, pentru orice sublatici T_k a lui L_k și T_j a lui L_j , avem: dacă $S_k \subsetneq T_k$, atunci T_k nu este (izomorfă cu) un produs direct de lanțuri, iar, dacă $S_j \subsetneq T_j$, atunci T_j nu este (izomorfă cu) un produs direct de lanțuri;
- ② să se enumere toate sublaticile distributive maximale ale lui L_j , adică toate sublaticile S_j ale lui L_j care sunt latici distributive și au proprietatea că, dacă T_j este o sublatică a lui L_j cu $S_j \subsetneq T_j$, atunci laticia T_j nu este distributivă;
- ③ pentru fiecare dintre sublaticile S_j ale lui L_j enumerate la punctul ① și fiecare dintre sublaticile S_j ale lui L_j enumerate la punctul ①, să se enumere toate morfismele surjective de latici de la L_k la S_j , iar, dacă nu există astfel de morfisme pentru una dintre aceste latici S_j , să se precizeze acest lucru;
- ④ pentru fiecare dintre sublaticile S_k ale lui L_k enumerate la punctul ①, să se enumere toate morfismele injective de latici de la S_k la L_j , iar, dacă nu există astfel de morfisme pentru una dintre aceste latici S_k , să se precizeze acest lucru.

Să se enumere laticile cerute la punctele ① și ① desenându-le diagramele Hasse, cu nodurile etichetate.

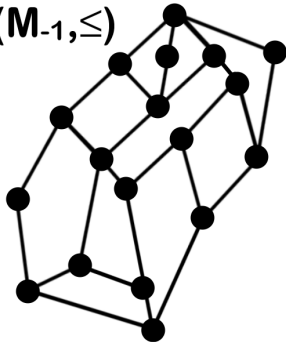
Să se enumere morfismele cerute la punctele ③ și ① reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):



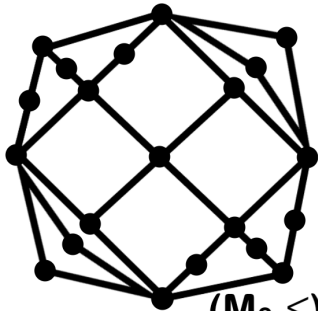
În afară de aceste diagrame de latici și morfisme, nu este necesară nicio altă justificare la acest exercițiu.

Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al acestei echipe MS Teams că preia primul subiect nealocat din lista de subiecte; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.

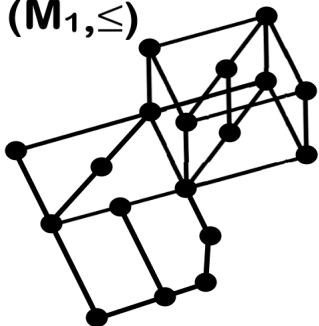
$(M_{-1}, \leq)$



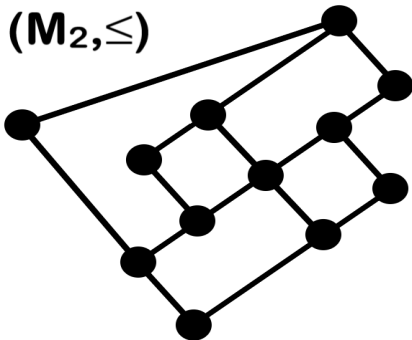
$(M_0, \leq)$

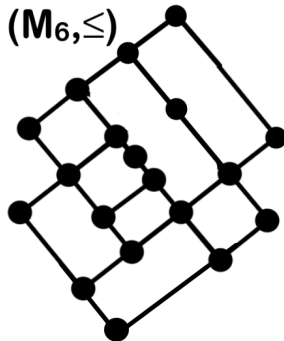
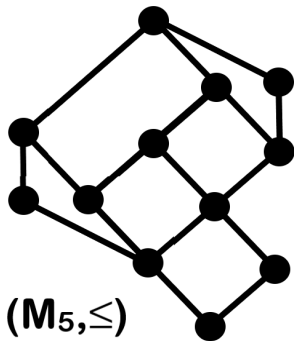
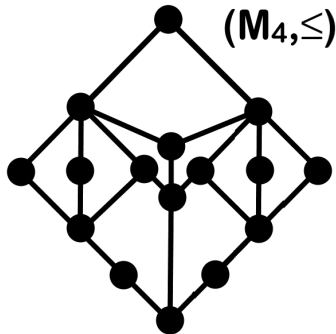
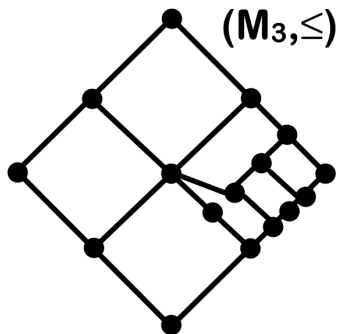


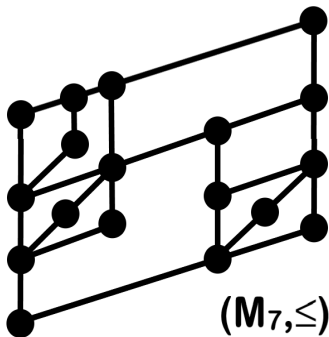
$(M_1, \leq)$



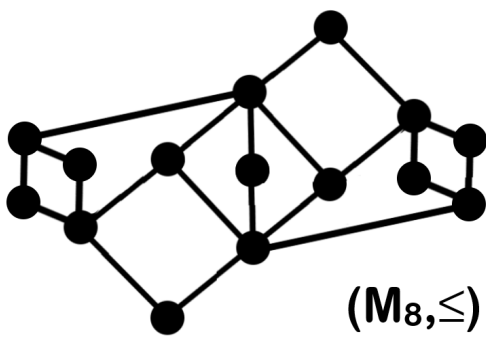
$(M_2, \leq)$



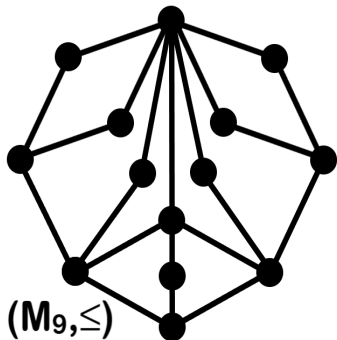




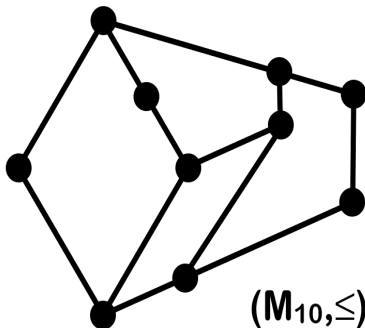
$(M_7, \leq)$



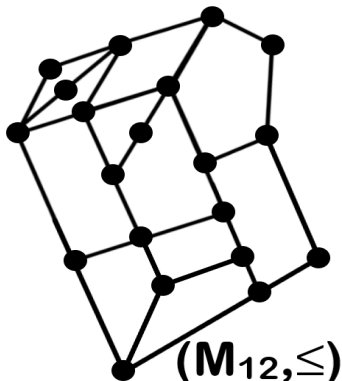
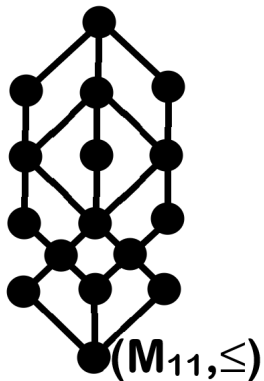
$(M_8, \leq)$



$(M_9, \leq)$



$(M_{10}, \leq)$



- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală**
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

(Regula de autoalocare a subiectelor)

Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al echipei MS Teams a cursului că preia primul subiect nealocat din lista de subiecte; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.

Ca de obicei, voi desemna structurile algebrice și prin mulțimile lor suport, și se va înțelege din context între ce structuri pe aceste mulțimi sunt definite morfismele.

Amintesc notația: dacă $\mathcal{M}$ este o mulțime de mulțimi, atunci $\bigcap \mathcal{M} := \bigcap_{M \in \mathcal{M}} M$.

Amintesc că, pentru orice mulțime A și orice relație binară $\rho \subseteq A^2$, am notat: $\rho^0 := \Delta_A$ și, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $\rho^{n+1} := \rho^n \circ \rho$.

Notăție (intervalul mărginit de două elemente ale unui poset)

Dacă $(P, \leq)$ este un poset, iar $a, b \in P$, atunci notăm cu:

$$[a, b]_P := \{x \in P \mid a \leq x \leq b\}.$$

Amintesc că, pentru orice poset $(P, \leq)$, am notat cu $\prec$ relația de succesiune și cu $\parallel$ relația de incomparabilitate a lui $(P, \leq)$: $\prec := < \setminus (< \circ <)$ și $\parallel := P^2 \setminus (\leq \cup \geq) = P^2 \setminus (\leq \cup \leq^{-1})$.

Notăție (scufundare de poseturi)

Dacă $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ sunt poseturi, atunci notăm cu $P \hookrightarrow Q$ faptul că există un morfism injectiv de poseturi (adică o funcție izotonă injectivă) $f : P \rightarrow Q$.

Amintesc că, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, am notat cu $\mathcal{L}_n$ lanțul cu exact n elemente.

Notăție (înălțimea unui poset finit)

Dacă $(P, \leq)$ este un poset finit, atunci notăm cu:

$$\text{height}(P) := \max\{n \in \mathbb{N}^* \mid \mathcal{L}_n \hookrightarrow P\}.$$

Exercițiu (punctaj: 0,5 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ poseturi finite și nevide, iar $f : P \rightarrow Q$ un morfism de poseturi. Să se demonstreze că:

- 1 P este antilant (adică, în $P, \leq = \Delta_P$) dacă $\text{height}(P) = 1$;
- 2 dacă f e injectivă, atunci $\text{height}(P) \leq \text{height}(Q)$;
- 3 dacă f e surjectivă, iar $\text{height}(P) < \text{height}(Q)$, atunci există $a, b \in P$ cu $a \parallel b$, astfel încât $f(a) < f(b)$;
- 4 dacă $n \in \mathbb{N}$ și, pentru orice $a, b \in P$ cu $a \prec b$, are loc $f(a) \prec^n f(b)$, atunci $n \cdot (\text{height}(P) - 1) \leq \text{height}(Q) - 1$.

Exercițiu (punctaj: 0,5 puncte; fiecare cerință: 0,25 puncte)

Fie $(L, \leq)$ și $(M, \leq)$ latici finite și nevide, iar $g : L \rightarrow M$ astfel încât, în laticea M , $\prec = \{(g(a), g(b)) \mid a, b \in L, a \prec b \text{ în } L\}$. Să se demonstreze că:

- 1 g este surjectivă;
- 2 dacă g e injectivă, atunci g e izomorfism de latici.

În enunțul următor, pentru fiecare student, jk este perechea de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen.

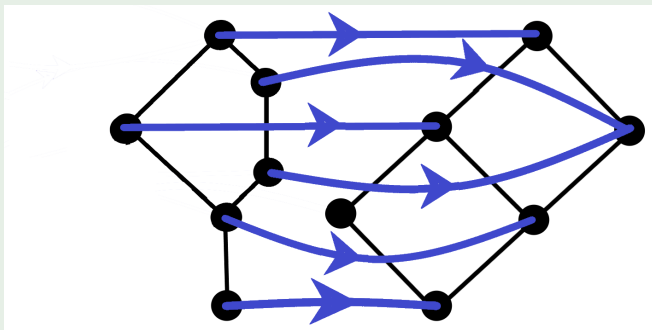
Exercițiu (punctaj: **2 puncte**; fiecare cerință: **2/3 puncte**)

Considerăm laticile $(L_j, \leq)$ și $(M_k, \leq)$ date prin diagramele Hasse de mai jos. Să se eticheteze elementele acestor latici pe diagramele lor Hasse, apoi:

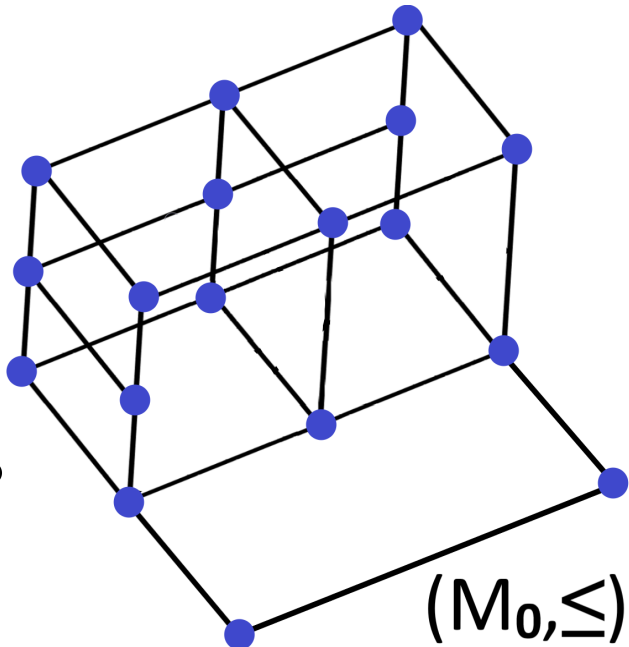
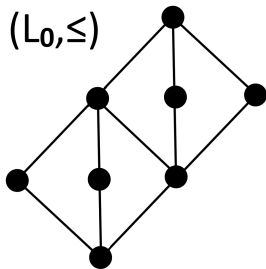
- ① să se determine toate morfismele injective de latici mărginite de la L_j la M_k ;
- ② notând cu 0^L și 1^L primul și, respectiv, ultimul element al unei latici arbitrare $(L, \leq)$, să se enumere toate sublaticile nevide S_j ale lui L_j și T_k ale lui M_k cu proprietățile: $0^{L_j} \prec 0^{S_j}$, $1^{S_j} \prec 1^{L_j}$ și $S_j = [0^{S_j}, 1^{S_j}]_{L_j}$, $0^{M_k}(\prec \circ \prec) 0^{T_k}$, $1^{T_k}(\prec \circ \prec) 1^{M_k}$ și $T_k = [0^{T_k}, 1^{T_k}]_{M_k}$;
- ③ fie $\mathcal{S}$ mulțimea tuturor sublaticilor S_j ale lui L_j și $\mathcal{T}$ mulțimea tuturor sublaticilor T_k ale lui M_k determinate la punctul ②; notăm cu
$$S = \begin{cases} \bigcap \mathcal{S}, & \text{dacă } |\bigcap \mathcal{S}| > 1, \\ \mathcal{L}_2, & \text{altfel} \end{cases} \quad \text{și} \quad T = \begin{cases} \bigcap \mathcal{T}, & \text{dacă } |\bigcap \mathcal{T}| > 1, \\ \mathcal{L}_2, & \text{altfel;} \end{cases}$$
să se determine toate morfismele surjective de latici mărginite de la T la S .

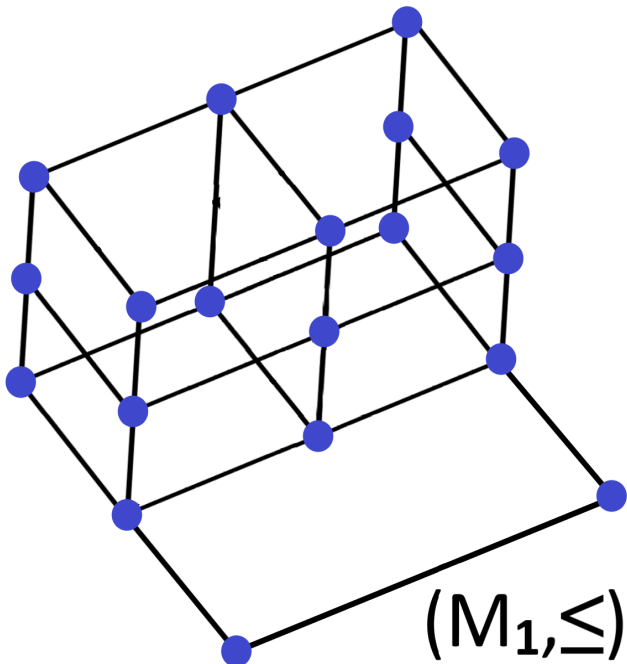
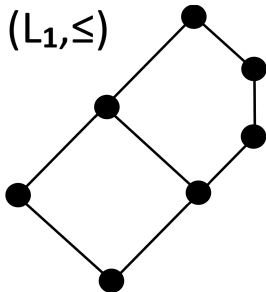
Să se enumere laticile cerute la punctul ② desenându-le diagramele Hasse, cu nodurile etichetate.

Să se enumere morfismele cerute la punctele ① și ③ reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):

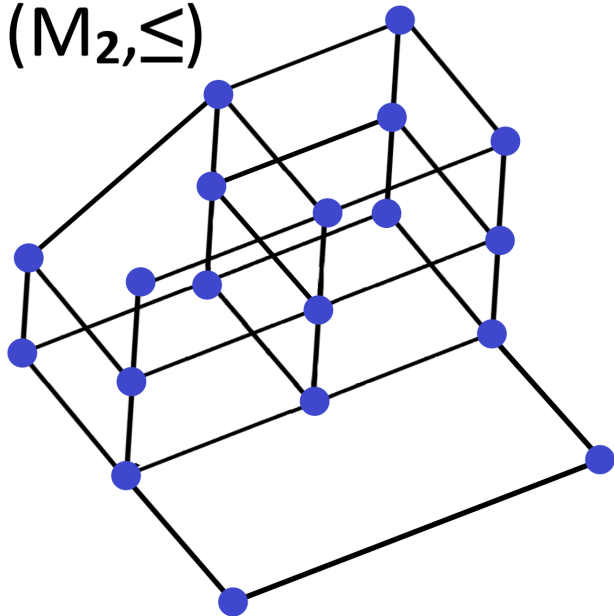


În afară de aceste diagrame de latici și morfisme, nu este necesară nicio altă justificare la acest exercițiu.

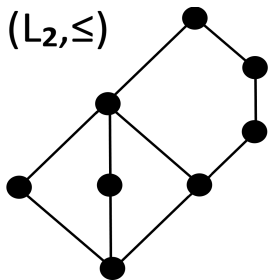




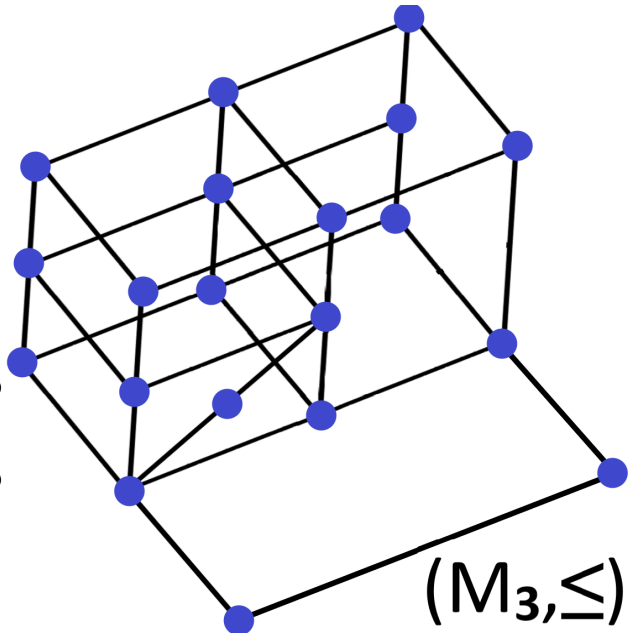
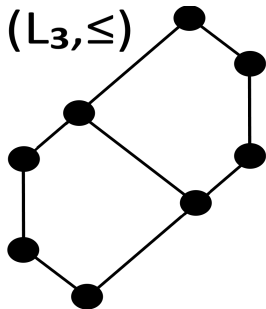
$(M_2, \leq)$



$(L_2, \leq)$

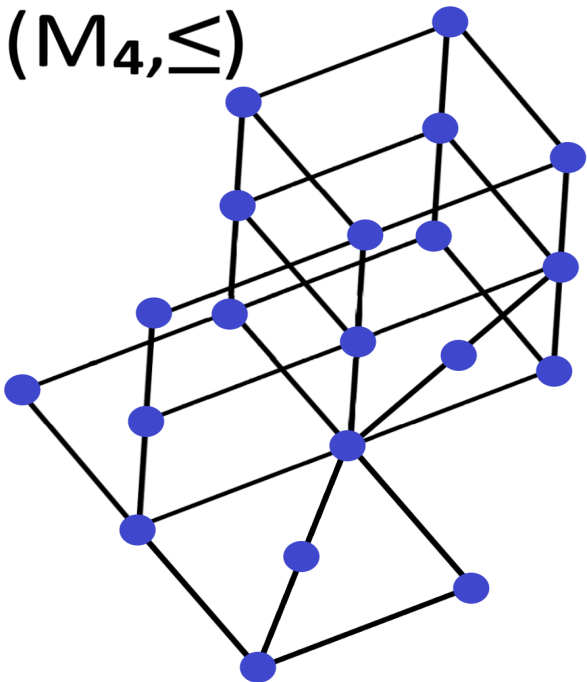


$(L_3, \leq)$

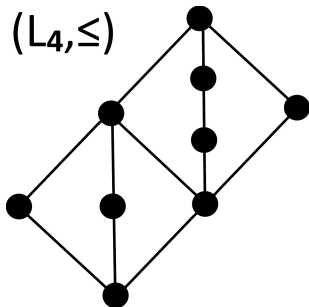


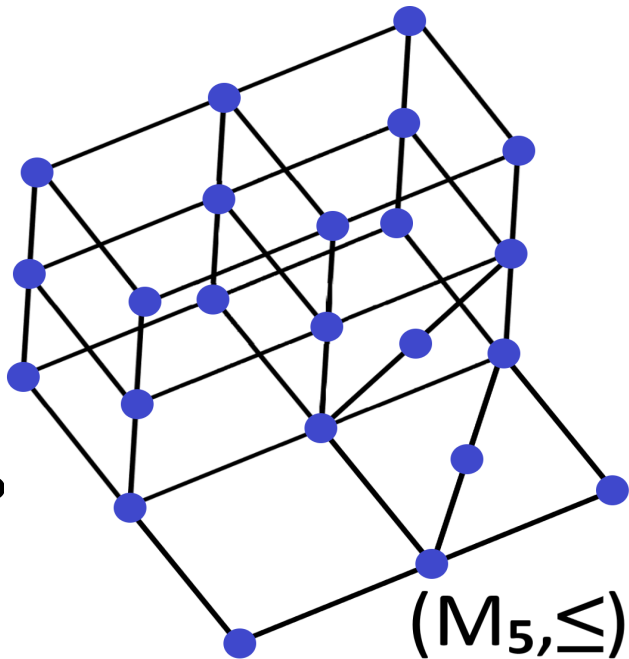
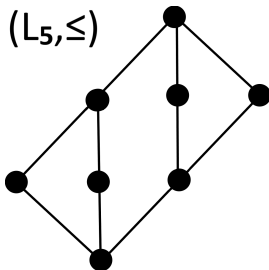
$(M_3, \leq)$

$(M_4, \leq)$

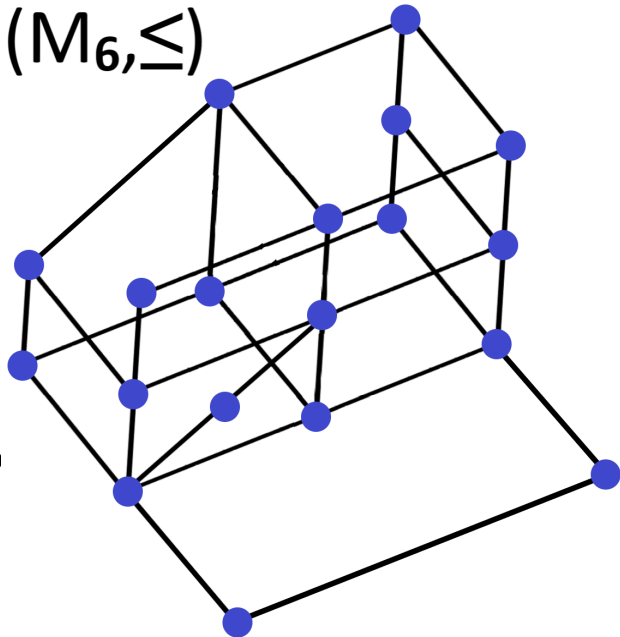


$(L_4, \leq)$

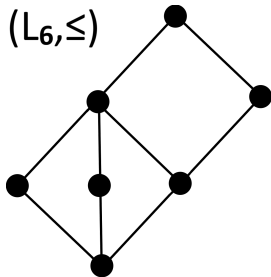


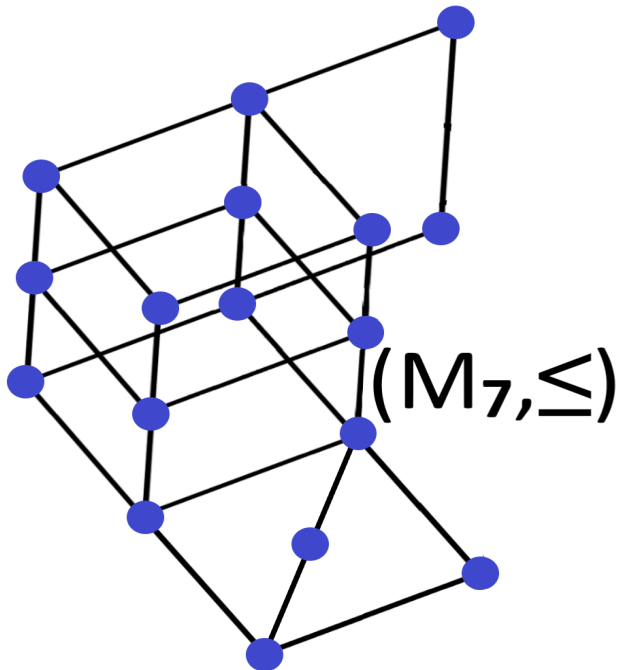
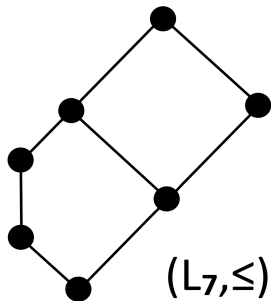


$(M_6, \leq)$

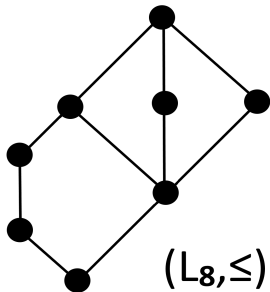
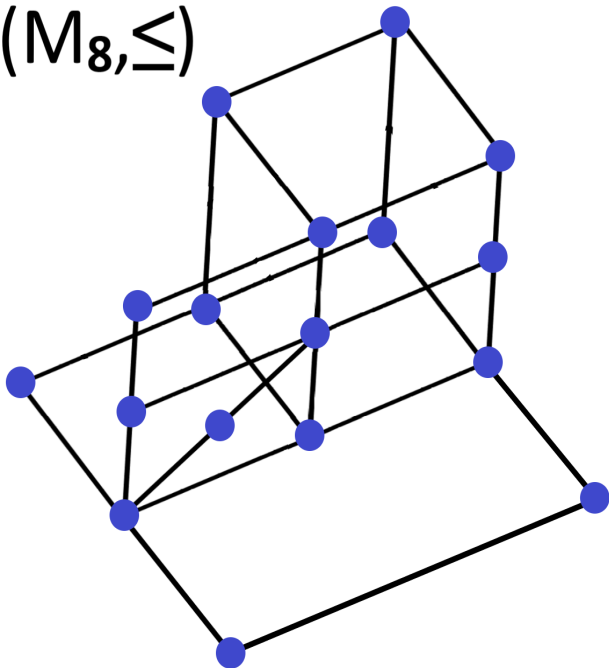


$(L_6, \leq)$

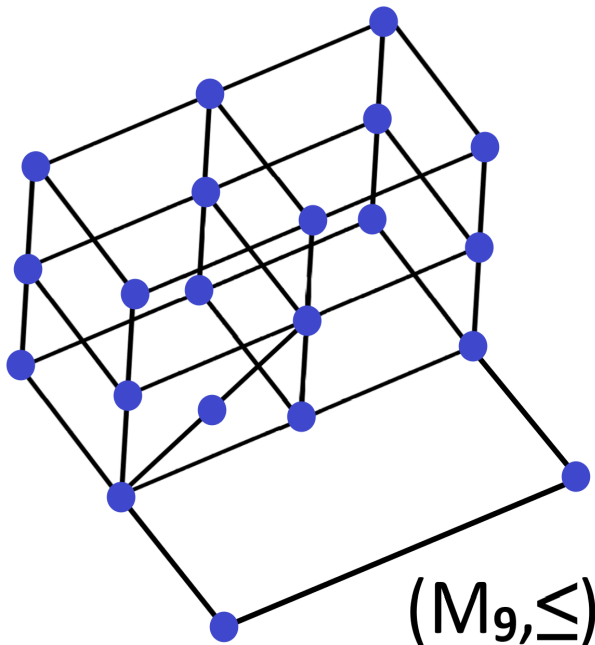
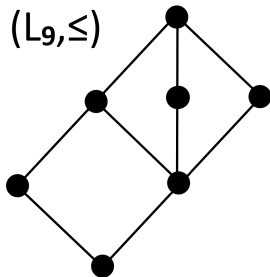




$(M_{8,\leq})$



$(L_{8,\leq})$



- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală**
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

Ca de obicei, voi desemna structurile algebrice și prin mulțimile lor suport, și se va înțelege din context între ce structuri pe aceste mulțimi sunt definite morfismele.

Definiție

Dacă $\mathcal{M}$ este o mulțime de latici, atunci numim *clasele de izomorfism* ale laticilor din mulțimea $\mathcal{M}$ clasele de echivalență ale relației de izomorfism $\cong$ între laticile din $\mathcal{M}$: $\cong \in \text{Eq}(\mathcal{M})$, definită prin: oricare ar fi $K, L \in \mathcal{M}$,

$$K \cong L \text{ ddacă există un izomorfism de latici între } K \text{ și } L,$$

așadar *clasele de izomorfism* sunt elementele mulțimii factor $\mathcal{M}/\cong$.

Notăm cu $<$ relația de ordine strictă, cu $\prec$ relația de succesiune, iar cu $\parallel$ relația de incomparabilitate în orice poset $(P, \leq)$:

$$\parallel = P^2 \setminus (\leq \cup \geq) = P^2 \setminus (\leq \cup \leq^{-1}).$$

Amintesc că, pentru orice mulțime A și orice relație binară ρ pe A : $\rho^0 = \Delta_A$ și, pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $\rho^{n+1} = \rho^n \circ \rho$.

Lista 5 de subiecte

Exercițiu (punctaj: **0,3 puncte**; fiecare cerință: **0,15 puncte**)

Fie L o latice, iar $k, n \in \mathbb{N}$ astfel încât $k \neq n$ și $\prec^k \cap \prec^n \neq \emptyset$. Să se demonstreze că:

- 1 $k \geq 2$ și $n \geq 2$;
- 2 L este nedistributivă.

Exercițiu (punctaj: **0,35 puncte**; fiecare cerință: **0,7/6 puncte**)

Fie $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ poseturi, iar $g : P \rightarrow Q$ o funcție izotonă între aceste poseturi. Să se demonstreze că:

- 1 dacă există $a, b \in P$ astfel încât $a \not\prec b$, dar $g(a) \prec g(b)$, atunci g nu e injectivă;
- 2 dacă g este surjectivă și există $a, b \in P$ astfel încât $a \prec b$, dar $g(a) \not\prec g(b)$, atunci există $u, v \in P$ cu $u \parallel v$, dar $g(u) < g(v)$;
- 3 dacă $(P, \leq)$ și $(Q, \leq)$ sunt latici, iar g este morfism surjectiv de latici și există $a, b \in P$ astfel încât $a \prec b$, dar $g(a) \not\prec g(b)$, atunci există $x, y \in P$ cu $x < a$ și $b < y$, iar $g(x) = g(a)$ și $g(b) = g(y)$.

Exercițiu (punctaj: **0,35 puncte**; fiecare cerință: **0,7/6 puncte**)

Fie L și M latici, iar $f : L \rightarrow M$ un morfism de latici. Să se demonstreze că:

- ① dacă S este o sublatice a lui L , atunci $f|_S : S \rightarrow M$ este morfism de latici;
- ② dacă L este nedistributivă, iar M e distributivă, atunci f nu e injectiv;
- ③ dacă L e distributivă, iar M e nedistributivă, atunci f nu e surjectiv.

În enunțul următor, pentru fiecare student, ij este perechea de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen, iar

$$k = \begin{cases} i, & \text{dacă } i \neq j, \\ 10, & \text{dacă } i = j. \end{cases}$$

Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al echipei MS Teams a cursului că preia primul subiect nealocat din lista de mai jos; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.

Exercițiu (punctaj: 2 puncte; fiecare cerință: 2/3 puncte)

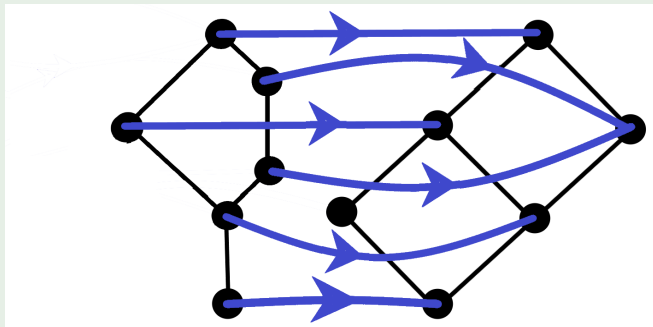
Considerăm laticile $(L_k, \leq)$ și $(L_j, \leq)$ date prin diagramele Hasse de mai jos. Să se eticheteze, pe diagrama Hasse a laticii $(L_k, \leq)$, elementele acestei latici diferite de x_h , cu $h \in \overline{0, 10} \setminus \{k\}$, iar pe diagrama Hasse a laticii $(L_j, \leq)$ să se redenumescă elementele x_h în y_h pentru fiecare $h \in \overline{0, 10} \setminus \{j\}$ și să se eticheteze celelalte elemente, etichetând minimul fiecărei latici cu 0 și maximul fiecărei latici cu 1, apoi:

- 1 să se enumere toate sublaticile mărginite distributive de cardinal maxim ale lui L_j ; să notăm cu $\mathcal{DM}_j$ mulțimea acestora; așadar $\mathcal{DM}_j$ este mulțimea sublaticilor mărginite ale lui L_j care sunt distributive și au proprietatea că, pentru orice $R, S \in \mathcal{DM}_j$, avem $|R| = |S|$ și, dacă T este o sublatică mărginită a lui L_j cu $|R| < |T|$, atunci T este nedistributivă;
- 2 să se enumere toate sublaticile mărginite nedistributive ale lui L_k de cardinal minim care îl conțin pe x_j ; să notăm cu $\mathcal{NM}_{k,j}$ mulțimea acestora; așadar $\mathcal{NM}_{k,j}$ este mulțimea sublaticilor mărginite ale lui L_k care sunt nedistributive și au proprietatea că, pentru orice $R, S \in \mathcal{NM}_{k,j}$, avem $x_j \in R$, $|R| = |S|$ și, dacă T este o sublatică mărginită a lui L_j cu $x_j \in T$ și $|T| < |R|$, atunci T este distributivă;
- 3 să se aleagă câte un reprezentant S_k pentru fiecare dintre clasele de izomorfism ale laticilor din $\mathcal{NM}_{k,j}$ și câte un reprezentant S_j pentru fiecare dintre clasele de izomorfism ale laticilor din $\mathcal{DM}_j$, adică, pentru fiecare

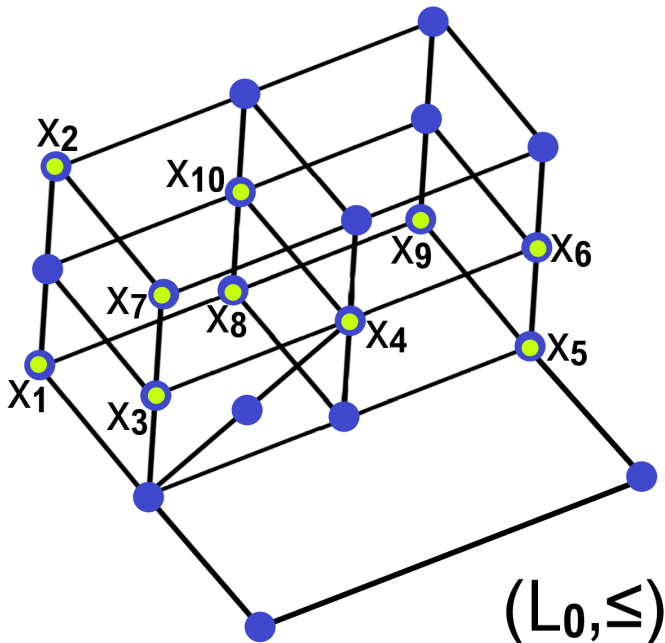
$\mathcal{C} \in \mathcal{N}m_{k,j}/\cong$ și fiecare $\mathcal{D} \in \mathcal{DM}_j/\cong$, să se aleagă un $S_k \in \mathcal{N}m_{k,j}$ cu $S_k/\cong = \mathcal{C}$ și un $S_j \in \mathcal{DM}_j$ cu $S_j/\cong = \mathcal{D}$, și să se determine toate morfismele de latici mărginite de la S_k la S_j .

Să se enumere laticile cerute la punctele ① și ② desenându-le diagramele Hasse, cu nodurile etichetate.

Să se enumere morfismele cerute la punctul ③ reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):

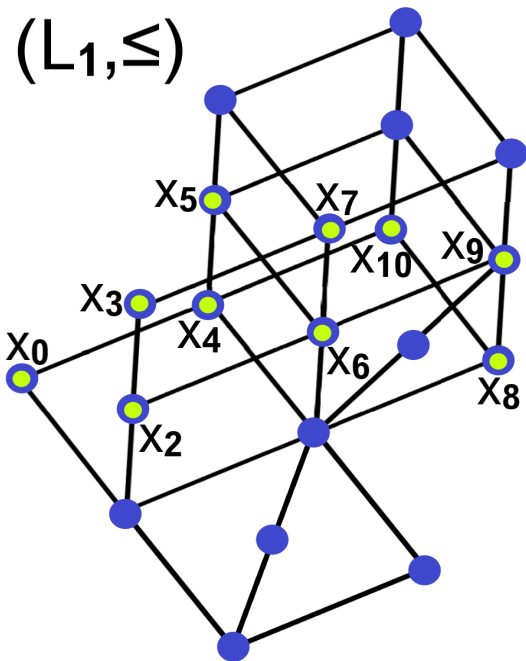


În afară de aceste diagrame de latici și morfisme, nu este necesară nicio altă justificare la acest exercițiu.

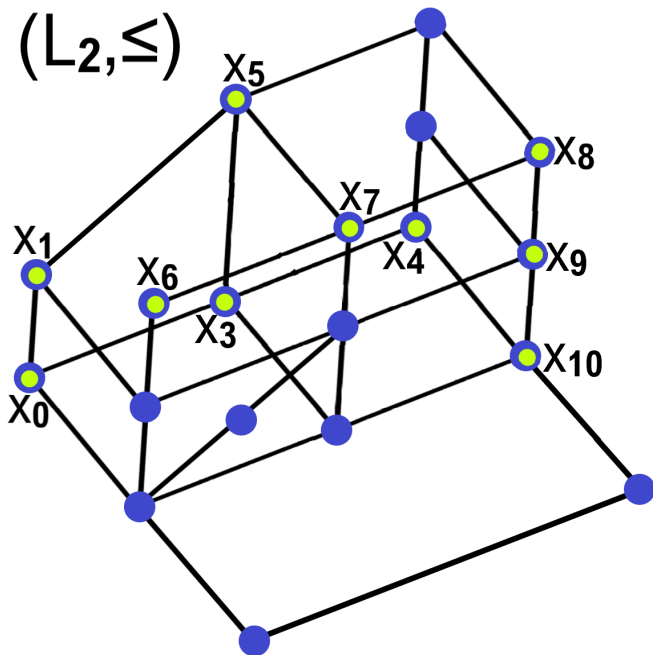


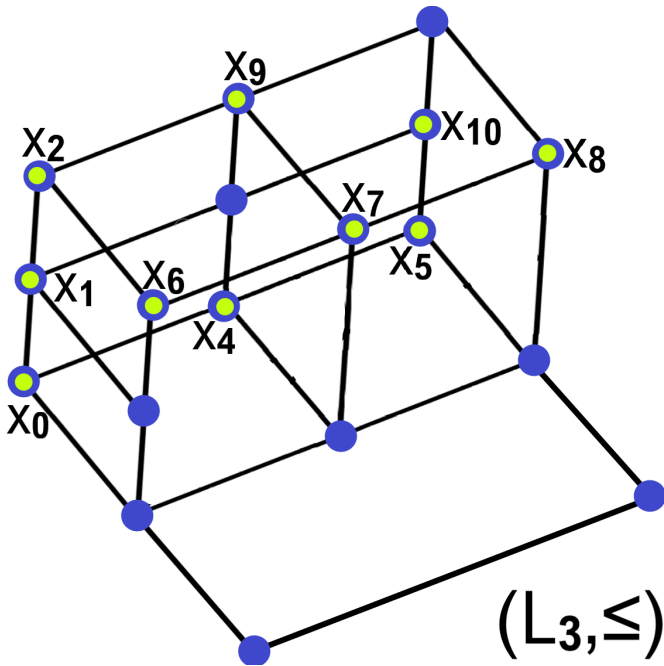
$(L_0, \leq)$

$(L_1, \leq)$

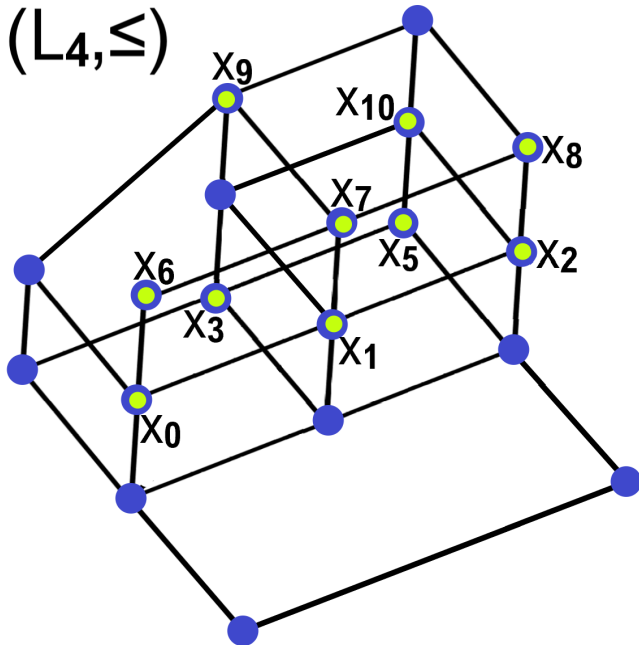


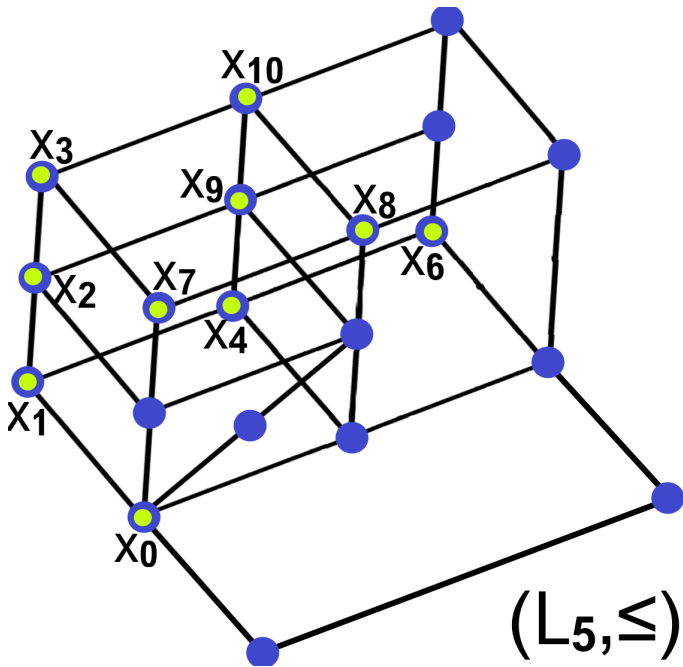
$(L_2, \leq)$



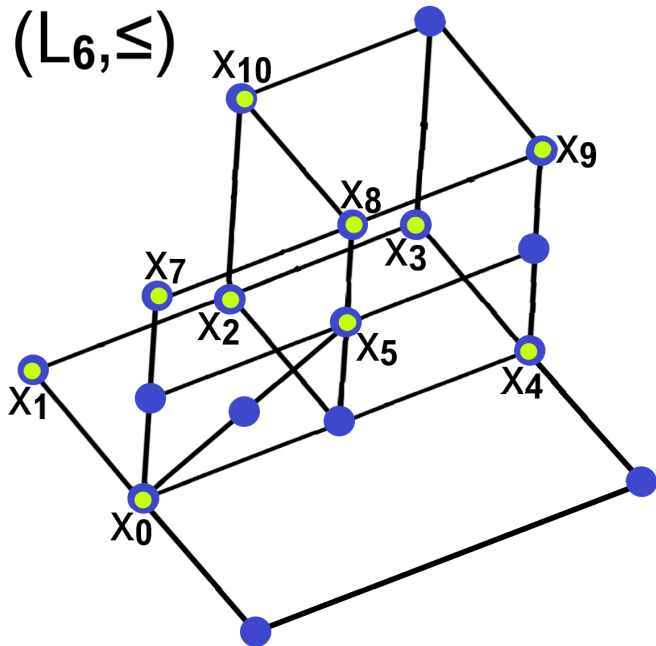


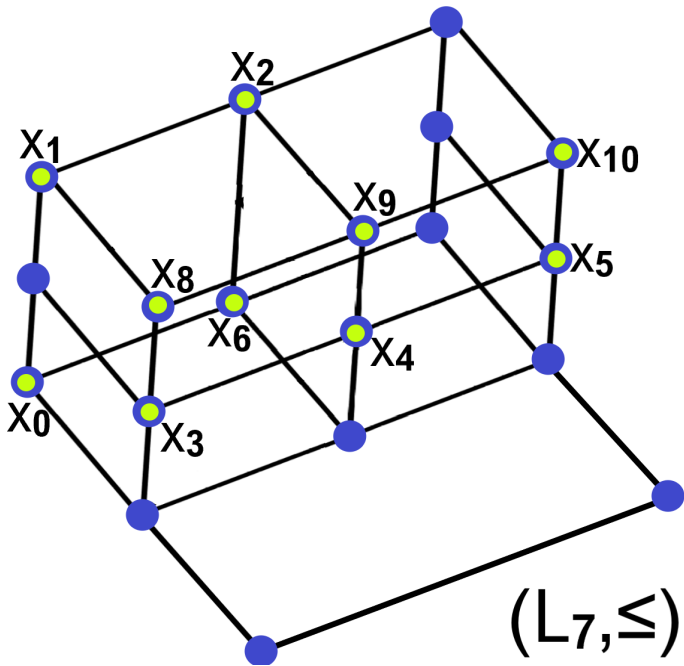
$(L_4, \leq)$



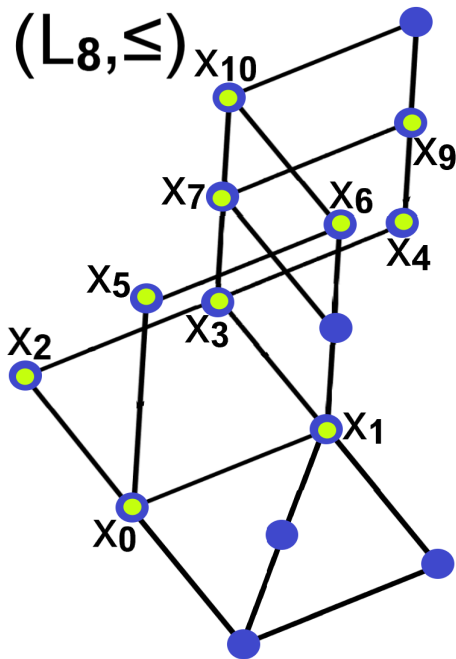


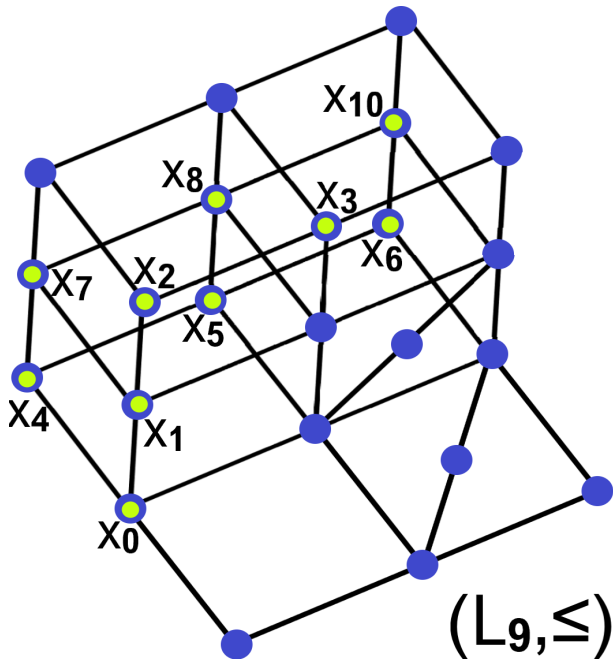
$(L_6, \leq)$

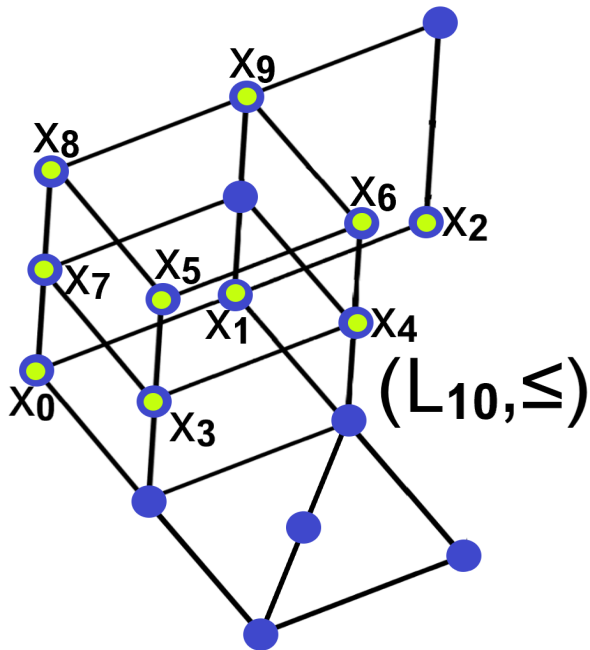




$(L_8, \leq)$







- 1 Setul 1 de subiecte pentru tema individuală
- 2 Setul 2 de subiecte pentru tema individuală
- 3 Setul 3 de subiecte pentru tema individuală
- 4 Setul 4 de subiecte pentru tema individuală
- 5 Setul 5 de subiecte pentru tema individuală
- 6 Setul 6 de subiecte pentru tema individuală

Amintesc că, dacă A și B sunt mulțimi, iar $f : A \rightarrow B$, atunci *nucleul de săgeată dublă al lui f* :

$$\text{Ker}(f) = \{(x, y) \in A^2 \mid f(x) = f(y)\},$$

apartține mulțimii $\text{Eq}(A)$ a relațiilor de echivalență pe A .

A se observa că mulțimea factor prin această relație de echivalență este formată din clasele:

$$A/\text{Ker}(f) = \{f^{-1}(\{u\}) \mid u \in f(A)\}.$$

Ca de obicei, voi desemna structurile algebrice și prin mulțimile lor suport, și se va înțelege din context între ce structuri pe aceste mulțimi sunt definite morfismele.

În orice latice L , voi folosi notația uzuală $\vee, \wedge$ pentru operațiile binare de disjuncție, respectiv conjuncție ale lui L și $\leq$ pentru relația de ordine a lui L .

Definiție

Dacă $(L, \leq)$ este o latice, iar $a, b \in L$, cu $a \leq b$, atunci mulțimea elementelor laticii L cuprinse între a și b notată cu $[a, b]_L$, se numește *intervalul* laticii L mărginit de a și b :

$$[a, b]_L = \{x \in L \mid a \leq x \leq b\}.$$

În enunțul primului exercițiu este nevoie de o distincție între notații, dar, în rezolvările următoarelor exerciții, notați relația de ordine $\leq \cap S^2$ indusă pe o submulțime S a unui poset $(A, \leq)$ de relația de ordine $\leq$ de pe A tot cu $\leq$, în modul uzual.

Lista 6 de subiecte

Exercițiu (punctaj: 0,5 puncte; fiecare cerință: 1/12 puncte)

Fie A o mulțime nevidă, $S \subseteq A$, $\sim \in \text{Eq}(A)$, iar $\leq$ o relație de ordine pe A . Să se demonstreze că:

- 1 $\sim \cup \leq \in \text{Eq}(A)$ ddacă $\leq \subseteq \sim$; $\sim \cup \leq \in \text{Eq}(A)$ implică $\sim \circ \leq \in \text{Eq}(A)$ și $\leq \circ \sim \in \text{Eq}(A)$;
- 2 dacă A este finită, atunci: $\sim \circ \leq \in \text{Eq}(A)$ ddacă $\leq \circ \sim \in \text{Eq}(A)$ ddacă $\sim \cup \leq \in \text{Eq}(A)$ ddacă $\leq \subseteq \sim$;
- 3 $(\sim \cap S^2) \cup (\leq \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ ddacă $\leq \cap S^2 \subseteq \sim \cap S^2$;
 $(\sim \cap S^2) \cup (\leq \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ implică $(\sim \cap S^2) \circ (\leq \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ și $(\leq \cap S^2) \circ (\sim \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$;
- 4 dacă S este finită, atunci: $(\sim \cap S^2) \circ (\leq \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ ddacă $(\leq \cap S^2) \circ (\sim \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ ddacă $(\sim \cap S^2) \cup (\leq \cap S^2) \in \text{Eq}(S)$ ddacă $\leq \cap S^2 \subseteq \sim \cap S^2$;
- 5 dacă posetul $(A, \leq)$ este mărginit, atunci: $\sim \cup \leq \in \text{Eq}(A)$ ddacă $\sim = A^2$;
- 6 $\sim \circ \leq$ este o relație de ordine pe A ddacă $\leq \circ \sim$ este o relație de ordine pe A ddacă $\sim \cup \leq$ este o relație de ordine pe A ddacă $\sim = \Delta_A$.

Indicație pentru punctul ②: pentru $A = \mathbb{N}$, $\leq =$ ordinea naturală pe $\mathbb{N}$ și $\sim = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 2 \mid x - y\}$, avem $\sim \circ \leq = \mathbb{N}^2 = A^2 \in \text{Eq}(A)$, dar $\leq \circ \sim \neq \sim$.

Exercițiu (punctaj: 0,5 puncte; fiecare cerință: 0,125 puncte)

Fie $(L, \vee, \wedge, \leq)$ și $(M, \vee, \wedge, \leq)$ latici nevide, iar $f : L \rightarrow M$ un morfism de latici. Să se demonstreze că:

- 1 intervalele lui L sunt sublatici ale lui L și sunt latici mărginite, iar, în cazul în care $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ este o latice mărginită, singurul interval al lui L care este sublattice mărginită a lui L este $[0, 1]_L = L$;
- 2 imaginile intervalelor lui L prin f sunt intervale ale sublaticii $f(L)$ a lui M ;
- 3 f păstrează complementii relativi la intervale, adică, pentru orice $a, b \in L$ cu $a \leq b$ și orice $x, y \in [a, b]_L$, are loc: dacă x este complement al lui y în laticea mărginită $[a, b]_L$, atunci $f(x)$ este complement al lui $f(y)$ în laticea mărginită $[f(a), f(b)]_M$, iar, dacă f e injectivă, atunci are loc și implicația reciprocă;
- 4 toate clasele finite ale lui $\text{Ker}(f)$ sunt intervale.

Indicație pentru punctul ④: pentru orice $u \in M$, dacă $f^{-1}(\{u\}) = \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq L$, cu $n \in \mathbb{N}^*$ (amintesc că orice clasă a unei partiții, deci orice clasă a unei relații de echivalență, este nevidă), atunci $f^{-1}(\{u\}) = [x_1 \wedge \dots \wedge x_n, x_1 \vee \dots \vee x_n]_L$. Nu folosiți exercițiul anterior pentru a rezolva acest punct; acel exercițiu este menit doar să vă amintească definițiile relațiilor de echivalență și a celor de ordine; proprietățile din acel exercițiu nu au nicio legătură cu compatibilitatea unei relații de echivalență cu vreo structură de poset (sau de latice).

În enunțul următor, pentru fiecare student, i este prima cifră, iar j este a doua cifră a numărului sau perechii de cifre care precedă numele studentului în lista participanților la acest examen, iar $k = \begin{cases} i, & \text{dacă } i \neq j, \\ 10, & \text{dacă } i = j. \end{cases}$

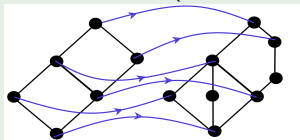
Exercițiu (punctaj: 2; fiecare cerință: 2/3 puncte)

Considerăm laticile $(L_k, \leq)$ și $(L_j, \leq)$ date de diagramele Hasse de mai jos și elementele $x_k, y_k \in L_k$ și $x_j, y_j \in L_j$ marcate în aceste diagrame Hasse.

Să se eticheteze elementele din $L_k \setminus \{x_k, y_k\}$, respectiv $L_j \setminus \{x_j, y_j\}$ pe aceste diagrame, apoi să se enumere:

- ① toate izomorfismele de latici $f : S_k \rightarrow S_j$ de la o câte o sublatice mărginită S_k a lui L_k cu proprietatea că $x_k, y_k \in S_k$ la câte o sublatice mărginită S_j a lui L_j cu proprietatea că $x_j, y_j \in S_j$ care satisfac condiția $f(\{x_k, y_k\}) = \{x_j, y_j\}$;
- ② toate morfismele de latici mărginite $g : L_k \rightarrow L_j$ care satisfac condiția $g(\{x_k, y_k\}) \subseteq \{x_j, y_j\}$;
- ③ pentru fiecare sublatice S_j a lui L_j de la punctul ①, toate morfismele surjective de latici (mărginite) $h : L_k \rightarrow S_j$ care satisfac condiția $h(\{x_k, y_k\}) \subseteq \{x_j, y_j\}$, iar, dacă nu există astfel de perechi de latici la punctul ①, atunci să se determine toate morfismele surjective de latici (mărginite) $h : L_k \rightarrow T_j$ de la L_k la cea mai mică sublatice mărginită T_j a lui L_j cu $x_j, y_j \in T_j$ care satisfac condiția $h(\{x_k, y_k\}) \subseteq \{x_j, y_j\}$.

Nu dați aceste morfisme prin tabele, ci reprezentându-l pe fiecare în parte cu săgeți, ca mai jos, dar cu nodurile diagramelor Hasse etichetate (fie desenând de



mână lizibil astfel de diagrame, fie editându-le):

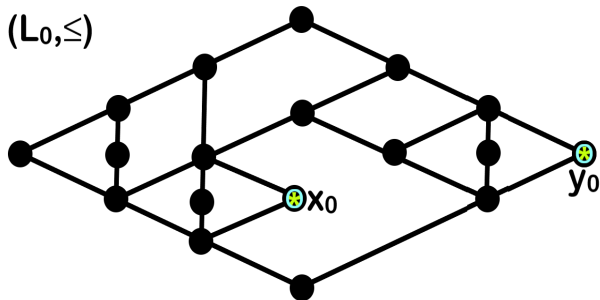
În rezolvarea acestui exercițiu nu este necesară nicio justificare în afară de aceste diagrame de latici și funcții sau, unde este cazul, specificarea faptului că nu există funcții de tipul cerut.

Indicație pentru Exercițiul 3: A se observa următoarele în **Exercițiul 2**: ce devine cerința ② pentru f surjectivă; injectivitatea lui f la punctul ③ nu e necesară decât pentru implicația reciprocă; la punctul ④ avem, mai mult: preimaginea prin f ale intervalelor lui M sunt intervale ale lui L ; totuși este mai utilă forma curentă a punctului ④: cazul intervalelor singleton ale lui M .

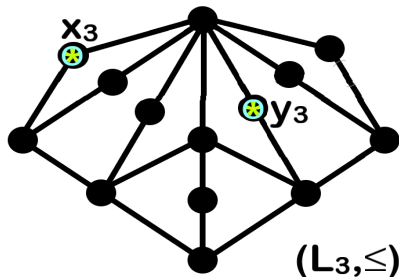
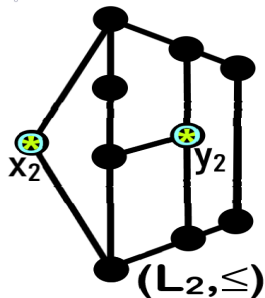
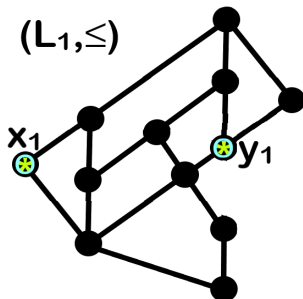
Fiecare student care dă acest examen și nu se regăsește în lista participanților va proceda în felul următor: va anunța printr-o postare pe canalul General al echipei MS Teams a cursului că preia primul subiect nealocat din lista de mai jos; dacă numerele subiectelor alocate sunt $1, 2, \dots, n$, atunci următorul subiect preluat va fi $n + 1$; nerespectarea acestei reguli de alocare a propriului subiect individual va duce la anularea lucrării de examen.

Partea individuală a subiectului fiecărui student

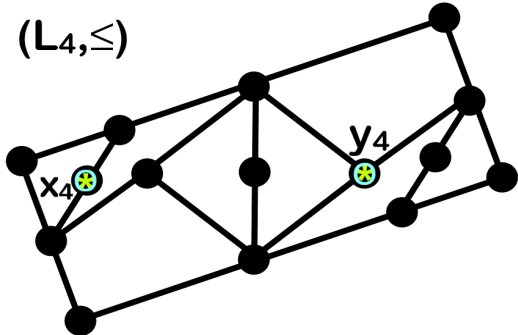
$(L_0, \leq)$



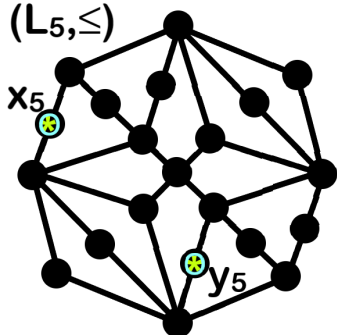
$(L_1, \leq)$



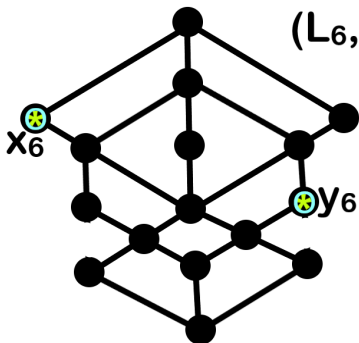
$(L_4, \leq)$



$(L_5, \leq)$



$(L_6, \leq)$



$(L_7, \leq)$

